

El efecto causal de la Jornada Única sobre el desempeño académico: evidencia de la adopción escalonada en Colombia

Marlon Angulo Ramos



1. Introducción

La ampliación del tiempo escolar es una política educativa ampliamente difundida en América Latina, aunque su efectividad sobre el aprendizaje continúa siendo objeto de debate. En Colombia, la Jornada Única —que extiende la jornada diaria a seis o siete horas— se adoptó como política de gobierno en 2015 como una estrategia de calidad educativa orientada a fortalecer los proyectos educativos institucionales a partir de la ampliación de la jornada escolar y de las intensidades académicas dedicadas a la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Su implementación requiere inversiones significativas en infraestructura, alimentación y dotación docente, lo que hace fundamental evaluar si tales recursos generan retornos educativos proporcionales. Además, la evidencia empírica disponible permanece fragmentada: mientras algunos estudios documentan efectos positivos del mayor tiempo de instrucción [Bonilla \(2011\)](#), otros sugieren que esquemas alternativos como la doble jornada pueden ser más costo-efectivos en ciertos contextos [Ovalle-Ramírez \(2018\)](#). Este contraste ha reabierto el debate sobre la pertinencia económica de políticas de ampliación de jornada. En este contexto, este trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación: *¿cuál es el efecto causal de la Jornada Única sobre el desempeño académico promedio de los colegios oficiales colombianos en las pruebas Saber 11?*

La variable dependiente, el puntaje global institucional en las pruebas Saber 11, constituye un indicador central del sistema educativo colombiano y está asociado a la asignación de recursos, incentivos docentes y oportunidades de acceso a la educación superior. Por ello, evaluar sus determinantes tiene relevancia económica directa. La variable independiente de interés es la adopción de la Jornada Única, entendida como un choque de oferta de tiempo escolar que modifica la intensidad del proceso pedagógico. Si la ampliación de la jornada mejora el aprendizaje, los beneficios podrían justificar el elevado costo fiscal del programa; si no produce mejoras significativas, su sostenibilidad como política pública se ve cuestionada.

Desde un punto de vista teórico, la hipótesis de trabajo se enmarca en modelos de acumulación de capital humano, donde el tiempo de instrucción puede elevar la producción de habilidades cognitivas, pero cuyos retornos dependen críticamente de insumos complementarios como calidad docente, infraestructura y prácticas pedagógicas. Aumentar el tiempo en la escuela no garantiza mejoras en los aprendizajes si estos insumos no acompañan la expansión horaria. En consecuencia, este estudio plantea como hipótesis que la Jornada Única tiene efectos limitados o incluso nulos sobre el rendimiento académico promedio, especialmente en contextos donde las condiciones de calidad institucional restringen la efectividad del tiempo adicional.

2. Datos

La fuente principal de información corresponde a los microdatos censales del Examen Saber 11 administrado por el ICFES, a partir de los cuales se construyó un panel institucional para el periodo 2012–2019. Los registros individuales se agregaron a nivel de establecimiento educativo mediante promedios anuales, permitiendo observar la evolución del desempeño académico en paralelo con la adopción progresiva de la Jornada Única en el sector oficial. La unidad de análisis es el establecimiento educativo identificado por su código DANE, y cada observación corresponde a un par colegio-año.

La base final está compuesta por 50,802 observaciones provenientes de 6,924 colegios oficiales, conformando un panel no balanceado que refleja dinámicas del sistema escolar colombiano como aperturas, cierres y fluctuaciones en matrícula. La restricción a instituciones oficiales es fundamental, dado que la Jornada Única es una política exclusivamente dirigida a este sector y los colegios privados tienen estructuras organizativas,

esquemas de financiación y composiciones estudiantiles no comparables, lo que impediría construir un grupo de control válido.

El panel contiene información detallada sobre resultados académicos, composición sociodemográfica e información institucional. Como se resume en el Cuadro A1 del Anexo, los puntajes promedio por área presentan variabilidad moderada entre colegios: matemáticas (46.7 puntos), lectura crítica (48.3), ciencias naturales (47.1), e inglés (45.6). El puntaje global institucional, disponible desde 2014, presenta una media cercana a 239 puntos con una desviación estándar de 24.9. Entre las variables sociodemográficas destacan el estrato socioeconómico promedio del hogar (1.57), el índice INSE institucional (44.7), y un tamaño promedio del grado 11 de aproximadamente 62 estudiantes, aunque con alta dispersión, evidenciando marcada heterogeneidad institucional dentro del sector oficial.

La variable de tratamiento se construye a partir de la clasificación de jornada reportada por las instituciones. Tras estandarizar las modalidades declaradas, se define un indicador binario que toma el valor de uno cuando el colegio opera en jornada completa/única en un año dado. Esta aproximación captura tanto la existencia de colegios con jornadas extendidas antes de la reforma de 2015 como la expansión inducida por el impulso nacional. En total, 2,194 colegios (31.7%) adoptan la Jornada Única en algún momento del periodo, mientras que 4,730 nunca lo hacen. La distribución del año de adopción G_i refleja una adopción marcadamente escalonada —con cohortes tempranas previas a 2015 y un pico en 2017— tal como muestra el Cuadro A2 del Anexo. Esta diversidad en los momentos de tratamiento constituye la base para la implementación de un diseño de diferencias en diferencias con adopción escalonada.

Un aspecto clave para la identificación es evaluar la comparabilidad inicial entre colegios tratados y no tratados. Restringiendo la muestra al periodo pre-reforma (2012–2014), el Cuadro A3 del Anexo muestra que las diferencias en características socioeconómicas básicas, como el estrato promedio, son prácticamente nulas entre ambos grupos. En cambio, aparecen diferencias moderadas en desempeño académico y considerables en tamaño institucional: los colegios que ya operaban en jornada única exhiben un puntaje global promedio ligeramente superior (242.6 frente a 238.7) y, al mismo tiempo, son significativamente más pequeños (39 estudiantes versus 69 en promedio). Este patrón es relevante porque sugiere que las instituciones que adoptaron tempranamente la jornada extendida no son necesariamente las de mayor vulnerabilidad socioeconómica ni las de mejor rendimiento, sino un subconjunto institucional con características organizativas particulares que podrían influir en la adopción.

Finalmente, la evolución agregada del puntaje global muestra variaciones sistemáticas que no pueden atribuirse directamente a la Jornada Única. Entre 2014 y 2016 se observa un aumento en los puntajes promedio (239 a 246 puntos), seguido de un descenso sostenido hasta 233 en 2019. Estas fluctuaciones coinciden con cambios curriculares, ajustes de la prueba y choques nacionales que afectan a todo el sistema educativo. Por tanto, cualquier intento de estimar el impacto causal de la Jornada Única debe separar cuidadosamente estos patrones agregados de la variación asociada al tratamiento, justificando el uso de métodos de diferencias en diferencias con estructura escalonada y supuestos explícitos sobre tendencias paralelas, que se discuten en la siguiente sección.

3. Metodología

El objetivo de este trabajo es estimar el efecto causal de la Jornada Única sobre el desempeño académico de los estudiantes de educación media en Colombia. Dado que la política no fue implementada de manera simultánea en todos los establecimientos oficiales, sino que su adopción ocurrió de forma escalonada en distintos años, la medida natural de interés es el efecto promedio del tratamiento para cada cohorte de adopción. En particular, para cada institución que adopta la jornada única en el año g , el parámetro causal relevante es

$$ATT(g, t) = E[Y_{it}(1) - Y_{it}(0) \mid G_i = g, t \geq g],$$

donde $Y_{it}(1)$ y $Y_{it}(0)$ denotan los resultados potenciales del establecimiento i en el año t (puntaje global en el ICFES para el establecimiento i en el año t) con y sin tratamiento, respectivamente, y G_i es el año de adopción de la Jornada Única. El parámetro $ATT(g, t)$ captura, para una cohorte específica de adopción, el impacto del tratamiento en cada período posterior a la implementación.

La estimación de este parámetro enfrenta varios desafíos econométricos. En primer lugar, la adopción de la jornada única no es aleatoria: algunos establecimientos oficiales operaban en jornadas extendidas desde antes del impulso nacional de 2015, mientras que otros adoptaron la modalidad gradualmente en los años posteriores. Esta heterogeneidad en el momento de adopción implica que los colegios tratados y no tratados pueden diferir sistemáticamente en características observables y no observables, generando endogeneidad en la asignación del tratamiento. En segundo lugar, la presencia de cohortes tempranas y tardías hace que

los modelos tradicionales de diferencias en diferencias con efectos fijos de dos vías produzcan estimadores inconsistentes [Goodman-Bacon \(2021\)](#), debido a que mezclan comparaciones inválidas entre cohortes tratadas en distintos momentos y asignan pesos negativos a algunos contrastes. Finalmente, la evolución del puntaje global exhibe tendencias agregadas que pueden enmascarar los efectos del tratamiento si no se controla adecuadamente por choques comunes y heterogeneidad no observada específica de cada establecimiento.

Para resolver estos problemas se emplea la metodología de diferencias en diferencias propuesta por [Callaway and Sant’Anna \(2021\)](#), diseñada para contextos con adopción escalonada. Este enfoque estima de manera separada los efectos $ATT(g, t)$ para cada cohorte de adopción y cada período posterior al tratamiento, utilizando como grupo de comparación únicamente a los establecimientos que nunca adoptan la jornada única durante el período de estudio. La identificación de $ATT(g, t)$ se basa en la siguiente condición de tendencias paralelas:

$$E[Y_{it}(0) - Y_{is}(0) \mid G_i = g] = E[Y_{it}(0) - Y_{is}(0) \mid G_i = \infty], \quad \forall t, s < g,$$

donde $G_i = \infty$ denota a los establecimientos que nunca adoptan la jornada única. Esta condición requiere que, en ausencia del tratamiento, los patrones de evolución del desempeño académico (medido por medio del puntaje en el ICFES) de la cohorte g hubieran seguido la misma trayectoria que los de los establecimientos nunca tratados.

Además de la condición de tendencias paralelas, la identificación requiere un supuesto de no anticipación:

$$Y_{it}(1) = Y_{it}(0) \quad \text{para todo } t < g,$$

lo cual implica que las instituciones no ajustan su comportamiento antes del año en que formalmente adoptan la jornada única. Finalmente, se asume que existe soporte común entre las cohortes tratadas y los nunca tratados, de modo que ambos grupos enfrentan condiciones estructurales comparables antes de la adopción. La metodología de [Callaway and Sant’Anna \(2021\)](#) estima cada $ATT(g, t)$ mediante un contraste de tipo diferencias en diferencias, utilizando controles ponderados construidos a partir de los establecimientos nunca tratados. Los efectos por cohorte se agregan posteriormente para obtener un efecto promedio del tratamiento (ATT) definido como

$$ATT = \sum_g \sum_{t \geq g} \omega_{g,t} ATT(g, t),$$

donde los pesos $\omega_{g,t}$ reflejan la proporción de establecimientos en cada cohorte y año, siguiendo una regla interpretable y libre de los problemas de ponderación negativa propios del estimador de efectos fijos de dos vías.

Las ventajas de este enfoque son múltiples: (i) produce estimadores consistentes en presencia de adopción escalonada; (ii) permite estimar efectos heterogéneos por cohorte y por periodo; (iii) evita la contaminación cruzada entre grupos tratadas en distintos momentos; y (iv) provee estimaciones semiparamétricas robustas con errores estándar válidos bajo dependencia temporal y heterocedasticidad. Entre las principales limitaciones se encuentran la necesidad de un grupo de comparación suficientemente grande —condición que podemos intuir se satisface en este caso, dado que el 68 % de los establecimientos oficiales nunca adoptan la jornada única— y la sensibilidad a posibles violaciones del supuesto de no anticipación, especialmente si los colegios ajustan la organización pedagógica antes de reportar formalmente la adopción.

4. Resultados y pruebas

En esta sección se presentan los resultados de la estimación del efecto de la Jornada Única sobre el puntaje global institucional, así como la evidencia empírica relacionada con los supuestos de identificación de la metodología de diferencias en diferencias con adopción escalonada. Los resultados corresponden al panel de colegios oficiales, utilizando como grupo de control a los establecimientos que nunca adoptan la Jornada Única y restringiendo la muestra de las cohortes de adopción a partir de 2015, de modo que el análisis capture principalmente la expansión de la política impulsada por el Ministerio de Educación Nacional.

Efecto promedio del tratamiento

La Tabla 1 resume el efecto promedio del tratamiento sobre los colegios tratados (ATT) estimado mediante el método doubly robust propuesto por [Callaway and Sant’Anna \(2021\)](#), incorporando como covariables el estrato socioeconómico promedio, el índice INSE institucional y el tamaño del colegio. El estimador indica que la Jornada Única incrementa el puntaje global en aproximadamente 1,76 puntos en promedio; el error estándar es de 0,41, de modo que el efecto es estadísticamente significativo al 1 %. Dado que la desviación

estándar del puntaje global en la muestra es cercana a 25 puntos, este resultado equivale a un impacto de alrededor de 0,07 desviaciones estándar. En términos económicos, se trata de un efecto de magnitud baja: no implica un salto dramático en el desempeño, además que no cuenta con relevancia económica considerando la escala de la política y las restricciones de recursos del sistema educativo oficial.

Tabla 1: Efecto promedio de la Jornada Única sobre el puntaje global (ATT)

	Coeficiente	Error estándar	Valor- <i>p</i>
ATT (colegios tratados)	1.76	0.41	0.000

Notas: estimaciones obtenidas con el estimador de diferencias en diferencias con adopción escalonada de [Callaway and Sant’Anna \(2021\)](#), utilizando colegios nunca tratados como grupo de comparación. Se controla por estrato socioeconómico promedio, índice INSE institucional y número de estudiantes. Muestra restringida a cohortes de adopción 2015–2019.

Heterogeneidad por cohorte de adopción

La estimación de efectos diferenciados por cohorte de adopción revela un patrón consistente con el ATT agregado, pero cuya magnitud es limitada desde el punto de vista económico. El Cuadro A4 del Anexo muestra que el promedio entre cohortes tratadas (GAverage) se sitúa alrededor de 1.4 puntos, lo que implica un aumento inferior al 1 % del puntaje global institucional. Si bien este efecto es estadísticamente significativo, resulta demasiado pequeño para atribuir a la Jornada Única un impacto sustantivo sobre el aprendizaje medido en Saber 11.

El único caso con un efecto mayor corresponde a la cohorte de adopción 2016, que exhibe un incremento estimado de 7.9 puntos. Aunque este resultado es estadísticamente robusto, su interpretación debe ser matizada: incluso un aumento cercano a 8 puntos representa una mejora modesta dentro de una escala con desviaciones estándar cercanas a 25 puntos (véase Cuadro A1). En términos prácticos, esta magnitud no parece suficiente para justificar los elevados costos de implementación de la política. Para el resto de cohortes, los efectos son pequeños (1–3 puntos). La evidencia apunta por tanto a una política con retornos educativos positivos pero marginales, cuya relevancia económica es cuestionable.

Efectos por año calendario

El análisis por año calendario, presentado en el Cuadro A5, permite evaluar la dinámica agregada de la política. A partir de 2017 se observan efectos positivos y estadísticamente significativos, con incrementos de entre 1.5 y 2 puntos en el puntaje global. Nuevamente, estas magnitudes corresponden a mejoras menores, sin implicaciones sustantivas para la calidad educativa en el corto o mediano plazo.

Los años iniciales del programa (2015–2016) no muestran impactos claramente identificables: en 2015 el coeficiente es cercano a cero, mientras que en 2016 se obtiene un efecto estimado de mayor tamaño pero acompañado de una alta imprecisión estadística. En conjunto, los resultados sugieren una implementación gradual cuyo efecto, cuando existe, es pequeño.

Efectos dinámicos y validación de supuestos (event study)

El análisis dinámico a través de un ejercicio de *event study* permite evaluar simultáneamente (i) la validez empírica del supuesto de tendencias paralelas y (ii) la evolución temporal del impacto de la Jornada Única. La Figura 1 presenta los efectos estimados sin covariables, mientras que la Figura 2 muestra la especificación que ajusta por estrato socioeconómico, INSE y tamaño del establecimiento.

En ambas especificaciones los coeficientes previos al tratamiento ($Tm3$, $Tm2$, $Tm1$) son pequeños, cercanos a cero y estadísticamente no significativos. Además, el efecto promedio pretratamiento (Pre_avg) es de apenas 0.27 puntos, tal como se detalla en el Cuadro A6 del Anexo. Esta ausencia de tendencias diferenciadas antes de la adopción respalda la validez del supuesto de tendencias paralelas condicionales, esencial para la interpretación causal del estimador de [Callaway and Sant’Anna \(2021\)](#).

Tras la adopción, los efectos presentan un patrón ascendente: el impacto contemporáneo ($Tp0$) es de alrededor de un punto, y aumenta gradualmente a 1.7 puntos al año siguiente ($Tp1$) y a 2.7 puntos dos años después ($Tp2$), todos estadísticamente significativos al 1 %. A tres años de la implementación ($Tp3$), se observa un estimado mayor (7.6 puntos), aunque basado en pocas cohortes con datos suficientes, lo que explica su amplia incertidumbre. El coeficiente para $Tp4$ pierde precisión.

A pesar de su significancia estadística, estos efectos son económicamente pequeños. Incluso los incrementos posteriores a la adopción representan variaciones inferiores al 1.5 % respecto al puntaje promedio institucional (≈ 239 puntos), y por tanto no constituyen mejoras sustanciales del aprendizaje. En otras palabras, aunque el perfil dinámico es coherente con una política cuyos efectos se acumulan lentamente, la magnitud del impacto permanece modesta, lo que coincide con estudios que señalan que ampliar el tiempo escolar, por sí solo, genera retornos limitados si no se acompaña de mejoras en calidad pedagógica e infraestructura.

La comparación entre las Figuras 1 y 2 confirma que los patrones dinámicos son robustos al control por características observables: los coeficientes pretratamiento permanecen nulos y los efectos post-tratamiento mantienen una tendencia ascendente moderada. Esta estabilidad refuerza la interpretación de que la Jornada Única tiene un impacto causal positivo pero cuantitativamente reducido sobre el desempeño académico.

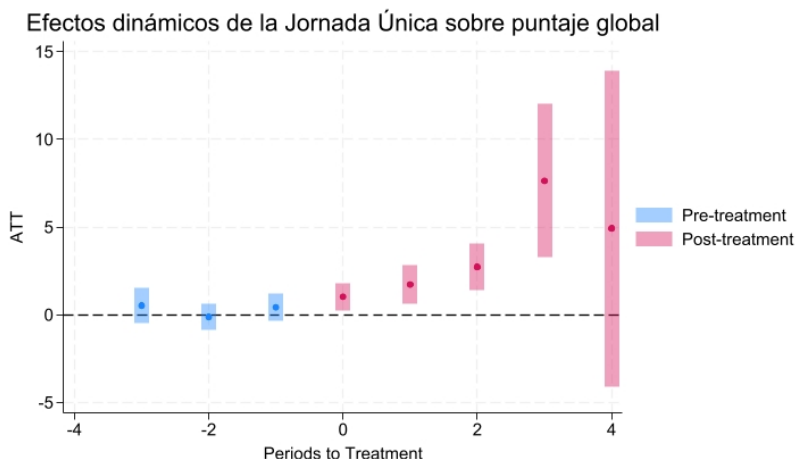


Figura 1: Efectos dinámicos de la Jornada Única sobre el puntaje global (con covariables)

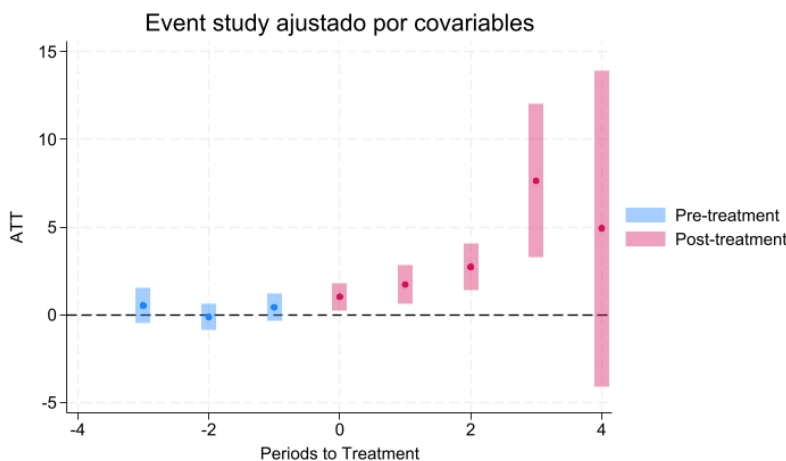


Figura 2: Event study ajustado por covariables

Discusión de validez y amenazas a la identificación

Los resultados obtenidos sugieren que la metodología de diferencias en diferencias con adopción escalonada es apropiada para el contexto de estudio y descansa sobre supuestos empíricamente plausibles. En primer lugar, la existencia de un grupo amplio de establecimientos nunca tratados permite construir un contrafactual creíble para las cohortes que adoptan la Jornada Única entre 2015 y 2019. En segundo lugar, la comparación entre especificaciones con y sin covariables muestra que las ligeras divergencias pretratamiento desaparecen tras ajustar por estrato socioeconómico, nivel INSE y tamaño institucional, lo cual es consistente con la validez del supuesto de tendencias paralelas condicionales. En tercer lugar, el uso del estimador de [Callaway](#)

and Sant’Anna (2021) evita los problemas de mezclas de cohortes y los pesos negativos característicos del estimador TWFE tradicional, mitigando así los sesgos de agregación propios de contextos con tratamiento escalonado.

A pesar de estas limitaciones, el patrón estimado —efectos pretratamiento nulos, incrementos moderados pero consistentes después de la adopción y resultados robustos a controles— ofrece evidencia razonable de un efecto causal positivo, aunque económicamente reducido. Incluso cuando los coeficientes son estadísticamente significativos, su magnitud representa mejoras pequeñas en el puntaje global institucional, usualmente inferiores al 1.5 % del nivel promedio.

Tendencias paralelas condicionales

El supuesto fundamental exige que, en ausencia de la Jornada Única, los colegios que adoptan la política entre 2015 y 2019 hubieran seguido trayectorias promedio del puntaje global similares a las de los colegios nunca tratados. La evidencia visual incluida en el Anexo (Figura A1) muestra que, antes de 2015, ambos grupos presentan niveles medios comparables y no se observan divergencias sistemáticas.

Supuesto de no anticipación

Se evaluó un ejercicio placebo en el que la fecha de adopción se adelanta artificialmente un año. El estimador `csdid` aplicado a este calendario placebo arroja coeficientes pretratamiento igualmente pequeños y no significativos (Cuadro A7), lo cual sugiere que los colegios no modifican su comportamiento académico en anticipación al inicio del programa. La ausencia de saltos previos al tratamiento real es coherente con un escenario de baja anticipación.

Soporte común y comparabilidad observada

Para evaluar la condición de solapamiento, se estimó un modelo logit de adopción tardía en función del estrato, el INSE y el tamaño institucional. El pseudo- R^2 resultó muy bajo, indicando que las covariables predicen débilmente la adopción, como es usual en políticas educativas de amplio alcance. La Figura A2 del Anexo muestra una superposición sustancial entre las distribuciones del *propensity score* de tratados y no tratados, sin regiones exclusivas para ninguno de los grupos. Esto sugiere que los colegios tratados cuentan con contrafactuales observacionalmente comparables dentro del grupo nunca tratado.

Balance de covariables

Restringiendo la muestra a 2012–2014, las diferencias en medias entre grupos tratados y no tratados son moderadas: el estrato promedio difiere en 0.14 unidades, el INSE en 1.5 puntos y el tamaño institucional en 6 estudiantes. El puntaje global pretratamiento es prácticamente similar (dif. $\approx$ 3 puntos). Estos resultados (Cuadro A8) muestran que las brechas son pequeñas en términos económicos y se incorporan explícitamente en la estimación mediante los controles X_i .

En conjunto, la evidencia del Anexo sugiere que los supuestos de identificación son razonablemente plausibles.

5. Conclusiones

Este trabajo evaluó el efecto causal de la Jornada Única sobre el desempeño académico de los colegios oficiales en Colombia, utilizando un diseño de diferencias en diferencias con adopción escalonada y el estimador de Callaway and Sant’Anna (2021). La pregunta central buscaba establecer si la expansión de la política entre 2015 y 2019 produjo mejoras sustantivas en el puntaje global del examen Saber 11.

Los resultados muestran efectos estadísticamente significativos en varios periodos posteriores a la adopción; sin embargo, su magnitud es reducida. En la mayoría de especificaciones, los incrementos en el puntaje global oscilan entre uno y tres puntos, valores que representan variaciones muy pequeñas frente a la media nacional y que difícilmente pueden interpretarse como mejoras pedagógicas de relevancia económica. Esto contrasta con parte de la literatura internacional sobre ampliación del tiempo escolar (e.g., Lavy (2015); Bellei (2009)), que documenta impactos más sustantivos en contextos donde la intervención se acompaña de mejoras en insumos escolares.

Desde una perspectiva metodológica, el estudio confirma que la Jornada Única puede analizarse de manera rigurosa mediante estrategias de *staggered adoption*, evitando los sesgos de los modelos TWFE tradicionales. La evidencia presentada —tendencias pretratamiento similares, ausencia de anticipación, soporte común

adecuado y diferencias observables moderadas— respalda la validez de la estrategia de identificación implementada.

En términos de política pública, los hallazgos invitan a matizar la expectativa de que la ampliación del tiempo escolar, por sí sola, produzca mejoras sustanciales en el aprendizaje. Aunque los efectos positivos son consistentes, su magnitud es insuficiente para justificar, desde un punto de vista estrictamente académico, el elevado costo fiscal y logístico asociado a la expansión de la Jornada Única. Esto sugiere que la política podría requerir inversiones complementarias —infraestructura, formación docente, reorganización curricular— para materializar impactos significativos en el desempeño estudiantil.

Finalmente, el estudio resalta la importancia de evaluar políticas educativas de gran escala utilizando marcos metodológicos adecuados y datos longitudinales. Futuros trabajos podrían explorar mecanismos diferenciales por ubicación, nivel socioeconómico o capacidad institucional, así como efectos en dimensiones no capturadas por pruebas estandarizadas, como convivencia escolar, bienestar estudiantil u oferta extracurricular.

Anexos

Estadísticas descriptivas

Tabla A1: Estadísticas descriptivas a nivel de colegio-año (colegios oficiales, 2012–2019)

Variable	Obs	Media	Desv. estándar
Puntaje global	38,774	239.53	24.85
Puntaje matemáticas	50,802	46.69	5.66
Puntaje lectura crítica	50,802	48.31	4.83
Puntaje ciencias naturales	50,802	47.10	5.06
Puntaje inglés	50,802	45.65	5.24
Puntaje sociales y ciudadanas	38,774	46.67	5.39
Estrato socioeconómico promedio	50,740	1.57	0.50
Índice INSE institucional	38,738	44.67	5.74
Índice NSE institucional	6,731	1.93	0.48
Edad promedio de estudiantes	50,795	17.39	2.02
Número de estudiantes	50,802	62.02	61.02

Notas: estadísticas calculadas sobre el panel de establecimientos oficiales 2012–2019. El puntaje global y el puntaje de sociales y ciudadanas sólo están disponibles a partir de 2014.

Tabla A2: Distribución del año de adopción de la Jornada Única (G_i)

Año de adopción G_i	Número de colegios	Porcentaje
2012	1,024	46.7
2013	76	3.5
2014	61	2.8
2015	30	1.4
2016	55	2.5
2017	461	21.0
2018	192	8.8
2019	295	13.5
Total colegios ever-treated	2,194	100.0

Notas: el porcentaje de 2012 refleja que muchos colegios ya operaban con jornada extendida antes del inicio de la base (2012).

Tabla A3: Estadísticas descriptivas por estado de tratamiento, periodo pre-2015 (2012–2014)

Variable	Todos		No Jornada Única		Jornada Única	
	Media	Desv. est.	Media	Desv. est.	Media	Desv. est.
Puntaje global	239.39	19.76	238.73	19.70	242.62	19.79
Estrato promedio	1.46	0.50	1.46	0.52	1.46	0.42
Índice INSE	43.99	6.13	44.31	6.20	42.40	5.50
Número de estudiantes	64.05	63.23	69.23	66.19	39.06	37.31

Notas: estadísticas calculadas sobre el subconjunto de colegios oficiales observados entre 2012 y 2014.

Resultados principales del estimador CSDID

 Tabla A4: Efectos promedio por cohorte de adopción (ATT por G_i)

Cohorte de adopción	Coefficiente	Error estándar	Valor- p
Promedio entre cohortes (GAverage)	1.40	0.37	0.000
Cohorte 2015	3.24	4.14	0.434
Cohorte 2016	7.91	1.70	0.000
Cohorte 2017	1.59	0.54	0.003
Cohorte 2018	1.32	0.89	0.138
Cohorte 2019	0.50	0.66	0.449

Tabla A5: Efectos por año calendario (especificación sin covariables)

Año	Coefficiente	Error estándar	Valor- p
Promedio	1.86	1.12	0.098
2015	-0.43	3.29	0.896
2016	4.47	2.53	0.078
2017	1.73	0.62	0.005
2018	1.55	0.55	0.005
2019	1.99	0.45	0.000

Tabla A6: Efectos dinámicos relativos al año de adopción (event study con covariables)

Periodo relativo	Coefficiente	Error estándar	Valor- p
Promedio pretratamiento (Pre_avg)	0.27	0.20	0.178
$Tm3$	0.52	0.51	0.311
$Tm2$	-0.13	0.38	0.738
$Tm1$	0.42	0.40	0.291
$ Tp0$	1.03	0.40	0.010
$ Tp1$	1.72	0.56	0.002
$ Tp2$	2.73	0.67	0.000
$ Tp3$	7.64	2.23	0.001
$ Tp4$	4.93	4.59	0.283

Notas: coeficientes de $ATT(g, t)$ promediados por distancia temporal al año de adopción. Ventana de eventos $[-3, 4]$. Especificación *doubly robust* con controles.

Tendencias paralelas

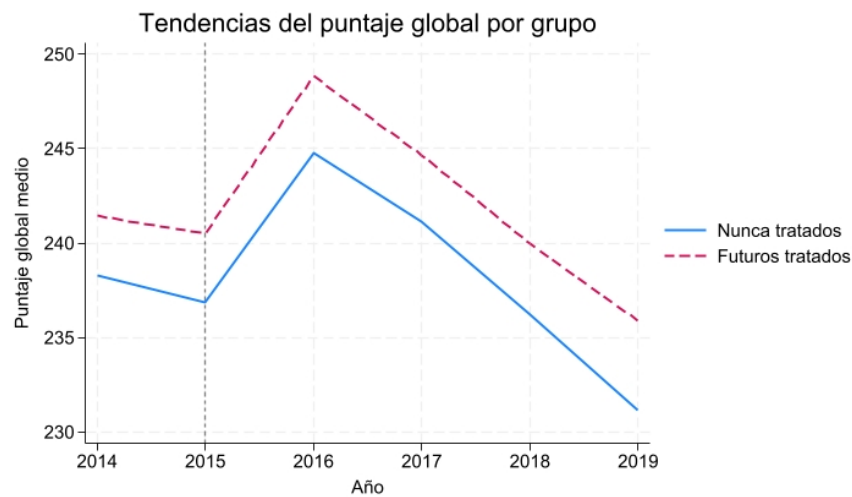


Figura A1: Trayectorias del puntaje global por grupo de tratamiento

Placebo (no anticipación)

Tabla A7: Resultados del ejercicio placebo con adopción adelantada

Periodo relativo	Coefficiente	Error estándar	Valor- <i>p</i>
$Tm3^{pl}$	0.43	0.62	0.485
$Tm2^{pl}$	0.52	0.51	0.311
$Tm1^{pl}$	-0.13	0.38	0.738

Soporte común

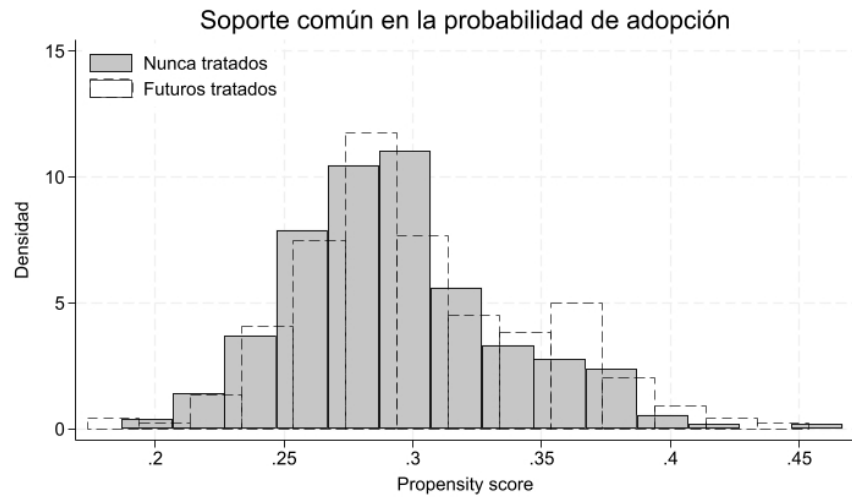


Figura A2: Distribución del *propensity score* para tratados y controles

Balance de covariables pretratamiento

Tabla A8: Balance de covariables 2012–2014

Variable	Nunca tratados	Futuros tratados	Diferencia
Estrato promedio	1.44	1.58	0.14
INSE	44.1	45.6	1.5
Tamaño	68.2	74.0	5.8
Puntaje global	238.3	241.4	3.1

Adjuntos

Con el propósito de asegurar la transparencia y la replicabilidad de los resultados, todos los códigos utilizados para la estimación, se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub asociado a este trabajo.

Repositorio: <https://github.com/9marlon9/Proyecto-Final-EcAv>

Referencias

Bellei, Cristián, “Does Lengthening the School Day Increase Students’ Academic Achievement? Results from a Natural Experiment in Chile,” *Economía*, 2009, *9* (1), 1–39.

Bonilla, Leonardo, “Doble jornada escolar y calidad de la educación en Colombia,” *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional*, 2011, (143).

Callaway, Brantly and Pedro H. C. Sant’Anna, “Difference-in-Differences with Multiple Time Periods,” *Journal of Econometrics*, 2021, *225* (2), 200–230.

Goodman-Bacon, Andrew, “Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing,” *Journal of Econometrics*, 2021, *225* (2), 254–277.

Lavy, Victor, “Do Differences in Schools’ Instruction Time Explain International Achievement Gaps? Evidence from Developed and Developing Countries,” *The Economic Journal*, 2015, *125* (588), F397–F424.

Ovalle-Ramírez, Carlos P., “Efecto de la doble jornada escolar en el desempeño académico de los estudiantes colombianos: Un análisis empírico para informar la política de jornada única,” *Education Policy Analysis Archives*, 2018, *26* (81).